La vitesse volumique

Prof. Med Amine Hdioud Tel : 0673268164

1. Définition :

La vitesse volumique v(t) d'une réaction se déroulant dans un volume constant V est la valeur de la dérivée temporelle de l'avancement x de la réaction , divisée par le volume V : $v(t) = \frac{1}{V}.\frac{dx}{dt}$

dx laccroissement de l'avancement x en mol
dt l'accroissement du temps t soit en seconde , en minute ou en heure
V le volume du mélange réactionnel en litre ou m^3
L'unité de la vitesse volumique dans le SI est : $mol/m^3/s$
On peut aussi exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction de la concentration effective .

2. Détermination graphique de la vitesse :

Détermination graphique :
La vitesse est le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe x=f(t) à un instant donné t_i.

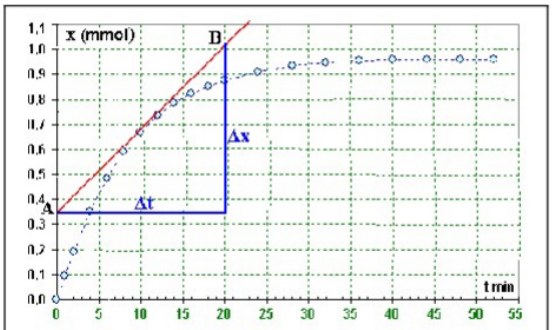
$$\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{\Delta x}{\Delta t}}$$ avec V : Vitesse de réaction ($mol.\ell^{-1}.s^{-1}$)
x : avancement de réaction ($mol\ell$)
V_S : Volume de la solution (ℓ)

On choisit deux points A et B de la tangente $A\binom{t_A}{x_A}$ et $B\binom{t_B}{x_B}$

et la vitesse $\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{1}{V_S}.\frac{x_B - x_A}{t_B - t_A}}$

La vitesse de réaction maximale au début de la transformation, diminue avec le temps et tend vers zéro en fin de réaction.

Explication :
La diminution de la vitesse est due à la diminution de la concentration des réactifs au cours de la transformation.



Le volume de la solution est V_S=200mℓ
Δx=0.675mmoℓ et Δt=20min

$$V = \frac{1}{V_S}\frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$V = \frac{1}{200\ 10^{-3}}.\frac{0.675\ 10^{-3}}{20} = 1.68\ 10\ mo\ell.min^{-1}.\ell^{-1}$$

3. Autres expressions de la vitesse de réaction

	Réactif		Produit
	aA	→	bB
t=0	n_1		0
t	n_1-a.x		b.x
t_f	n_1-ax_f		b.x_f

On peut déterminer du tableau d'avancement la quantité de matière à l'instant t

t	n(A) = n_1-a.x		n(B) = b.x

En exploitant les expressions des quantités de matière on obtient l'expression d'une grandeur et par suite l'expression de la vitesse de réaction en fonction de cette grandeur

Exemples :

En fonction de la concentration :

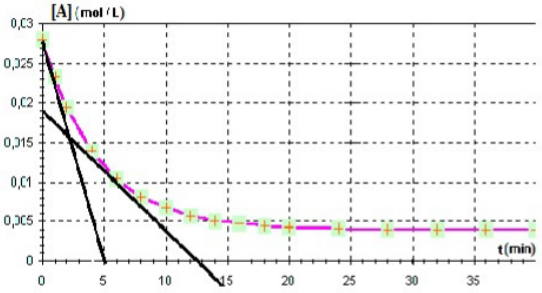
Cas d'un réactif :

	Réactif A
	aA
t=0	n_1
t	n_1-a.x

On a n(A)=n_1-a.x alors $[A] = \frac{n(A)}{V_S} = \frac{n_1 - a.x}{V_S}$

d'où $x = \frac{n_1 - [A].V_S}{a}$

et la vitesse : $\mathbf{V = \frac{1}{V_S}\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{a}.\frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{a}.\frac{\Delta[A]}{\Delta t}}$



La vitesse volumique

Prof. Med Amine Hdioud Tel : 0673268164

Equation de la réaction		$H_2O_{2(aq)} + 2I^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow I_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$				
Etat du système	avancement	Quantité de matière (mol)				
Etat initiale	0	C_1V_1	C_2V_2	excès	0	excès
Etat intermédiaire	x	$C_1V_1 - x$	$C_2V_2 - 2x$	excès	x	excès
Etat finale	x_{max}	$C_1V_1 - x_{max}$	$C_2V_2 - 2x_{max}$	excès	x_{max}	excès

5- L'avancement maximal x_{max} :

$$\begin{cases} C_1V_1 - x_{max1} = 0 \\ C_2V_2 - 2x_{max2} = 0 \end{cases} \text{ donc: } \begin{cases} x_{max1} = C_1V_1 \\ x_{max2} = \dfrac{C_2V_2}{2} \end{cases} \underline{\text{A.N}}: \begin{cases} x_{max1} = 5\,mmol \\ x_{max2} = 8\,mmol \end{cases}$$

D'où: $\boxed{x_{max} = x_{max1} = 5\,mmol}$ et le réactif limitant est l'eau oxygéné.

6- Quantité de matière d'iode formé: $\boxed{n(I_2) = x_{max} = 5\,mmol}$

7-

7-1 La durée de la réaction doit diminuer parce que nous avons augmenté la concentration de l'un des réactifs $\left(C_2^{'} > C_2\right)$

7-2 Pour comparer la couleur des deux mélanges il faut calculer la quantité de matière de diiode formé dans la deuxième expérience.

$$\begin{cases} x_{max1} = C_1V_1 \\ x_{max2} = \dfrac{C_2^{'}V_2}{2} \end{cases} \text{ A.N : } \begin{cases} x_{max1} = 5\,mmol \\ x_{max2} = 10\,mmol \end{cases} \text{ donc: } \boxed{n'(I_2) = x_{max} = 5\,mmol}$$

Les deux mélanges ont donc la même quantité de matière d'iode et comme ils ont le même volume ils auront la même concentration d'où la même couleur.

8- Si nous mettons le mélange dans l'eau glacée, la réaction doit s'arrêter (La trempe)